www.csvtuonline.com

Printed Pages : 4

Roll No. .....

237314(24)
037414(24)

Diploma in Engg. (3rd Semester)
Examination, April-May, 2016

(Old Scheme)

Basic Electrical & Electronics

Time Allowed : 3 hours

Maximum Marks : 100
Minimum Pass Marks : 35

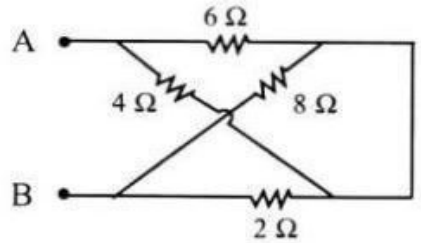
Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. (*a*) State and explain Ohm's Law.
ओह्म का नियम समझाइए। 5

(*b*) What is equivalent resistance of the circuit shown in Fig. below between terminals A and B?
निम्नलिखित परिपथ में बिन्दु A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए : 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



2. Explain constructional details of D.C. Machine and also explain its working in brief.
दिस्टधारा मशीन के मुख्य भागों के नाम लिखकर उनके कार्यों को संक्षेप में लिखिए। 10

3. Define R.M.S. value, average value, power factor and different types of power in A.C. Circuit.
ए.सी. परिपथ में आर.एम.एस. मान, एवरेज वेल्यु, पावर फेक्टर एवं विभिन्न प्रकार के पावर को परिभाषित कीजिए। 10

4. Write the different methods for three-phase power measurement and explain two wattmeter methods with circuit diagram.
3-फेज पावर मापन की विभिन्न विधियों को लिखिए तथा दो वाटमीटर विधियों का परिपथ डायग्राम खींचकर लिखिए। 10

5. (*a*) Derive the emf equation of transformer.
ट्रांसफॉर्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखिए। 5

(*b*) Draw and explain the connection diagram for short circuit test on transformer.
ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट परीक्षण का संयोजन चित्र बनाकर समझाइए। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. (*a*) Explain the working principle of Alternator.
आल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? 5

(*b*) Draw and explain the main two parts of Induction Motor.
प्रेरण मोटर के दो मुख्य भाग कौन-से हैं, चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। 5

7. (*a*) Write the constructional features and working principle of universal motors.
सार्वत्रिक मोटरों की संरचना एवं कार्य-सिद्धांत के विषय में लिखिए। 5

(*b*) Explain the working principle of shaded pole motor.
शेडेड पोल मोटर के कार्य-सिद्धांत को समझाइए। 5

8. Draw and explain the working of multimeter.
मल्टीमीटर की कार्यप्रणाली से आप क्या समझते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। 10

9. (*a*) Draw and explain V-I characteristics of SCR.
ए.सी.आर की वोल्टेज एवं धारा के मध्य अभिलक्षण को बनाकर समझाइए। 5

(*b*) Explain P-N Junction diode.
P-N जंक्शन डायोड का वर्णन कीजिए। 5

10. (*a*) What is filter? Why is it used?
फिल्टर क्या है? यह क्यों प्रयुक्त किया जाता है? 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(*b*) Explain halfwave rectifier with circuit diagram.
अर्द्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ बनाकर समझाइए। 5

———

www.csvtuonline.com